Insper

Monitores reprodutíveis e páginas estáticas

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Aula 5: relatórios reprodutíveis e páginas estáticas, com o ChatGPT Work

Julio Trecenti · quinta-feira, 5 de novembro de 2026

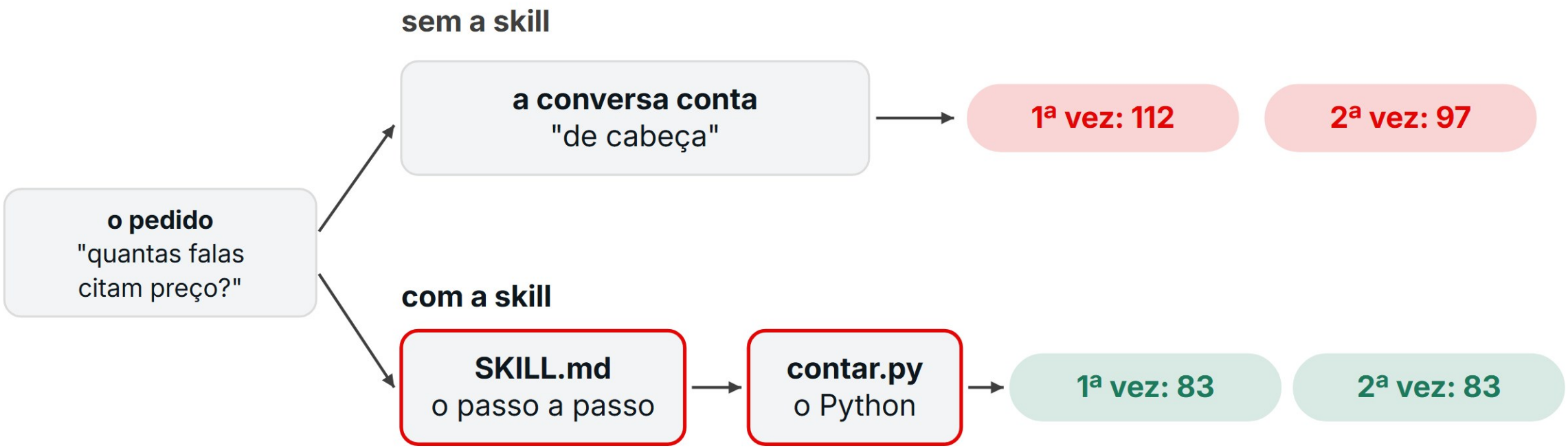
escuro (d)

Parte 1

Resumo da semana

Cinco assuntos de terça e quarta, um por slide: o que é, como funciona e para que serve no marketing.

Resumo: habilidades que usam código



números ilustrativos

Para que serve no marketing: contar menções num grupo focal, conferir uma planilha antes de analisar, qualquer conta que precisa sair igual toda vez.

Resumo: plugins que coletam dados da web

CNPJ da planilha	razão social	cidade
11.222.333/0001-81	Agência Alfa	São Paulo
22.333.444/0001-05	Viagens Beta	Campinas
33.444.555/0001-50	Turismo Gama	Recife
44.555.666/0001-12	Voa Delta	Curitiba
55.666.777/0001-0X	**falhou: dígito do CNPJ errado**	



5 linhas entraram · 4 voltaram com dado · 1 falhou, e o plugin diz por quê

Para que serve no marketing: completar cadastros de clientes, parceiros e lojas com dados públicos, sem copiar e colar de site em site.

Resumo: estruturar textos com IA

"O app travou no check-in e eu perdi o voo"

"Atendimento ótimo, resolveram rápido"

"Cobraram a mala duas vezes"

→

dicionário

tema: qual o assunto?

atraso, bagagem, app, atendimento, preço

tom: como a pessoa se sente?

positivo, neutro, negativo

→

tema	tom
app	negativo
atendimento	positivo
bagagem	negativo

dois modelos concordam no tema



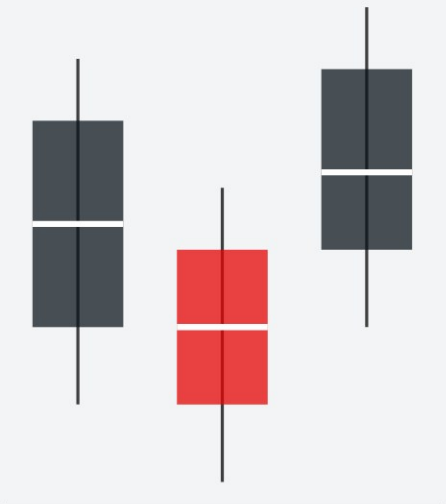
Para que serve no marketing: avaliações, reclamações, NPS e pesquisas abertas, em milhares de textos, com o mesmo critério.

Resumo: como escolher o gráfico

uma categórica
barras, em ordem



numérica por grupo
boxplot



ao longo do tempo
linha

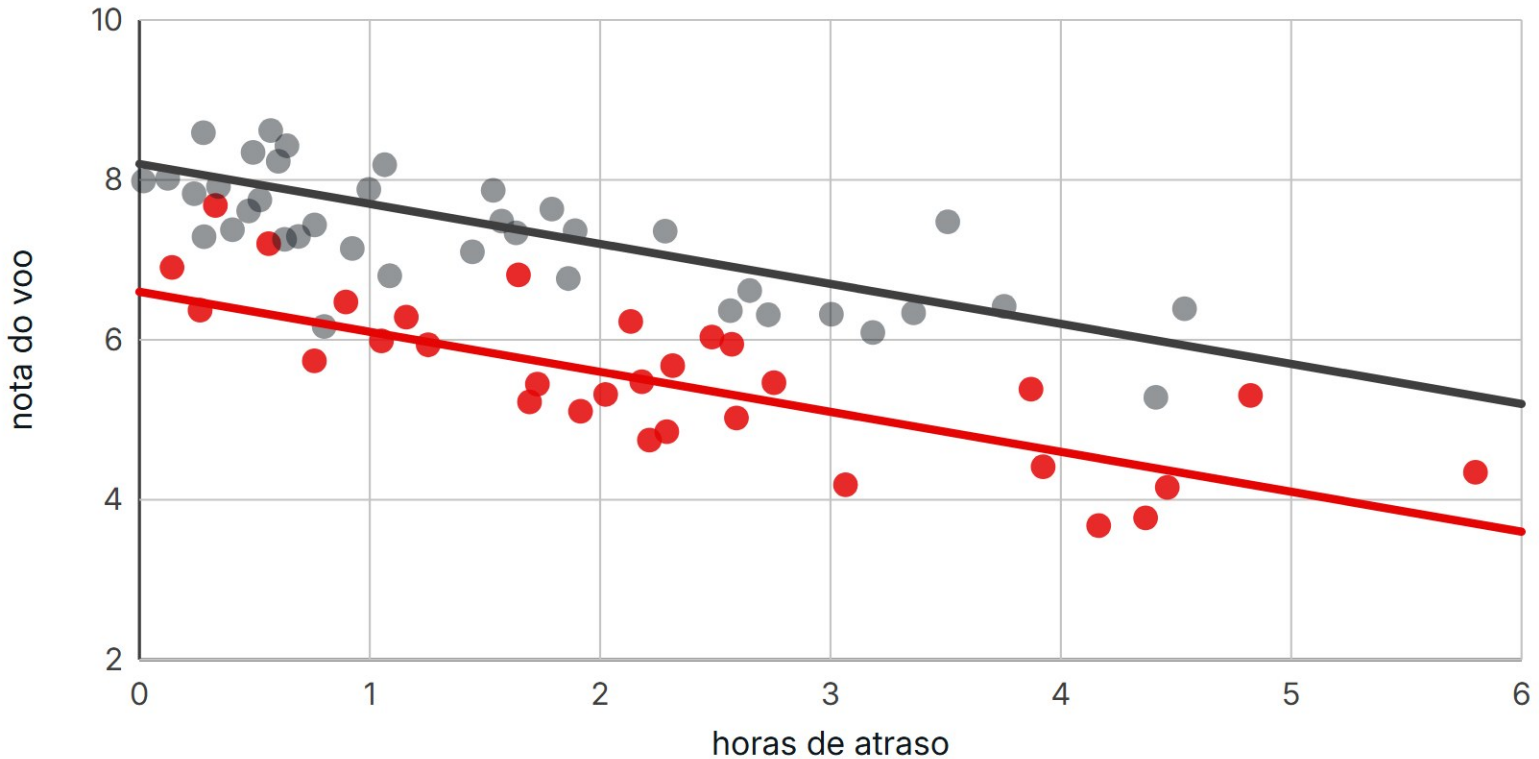


duas numéricas
dispersão



Para que serve no marketing: relatórios que a diretoria lê em segundos, com um título que diz a conclusão.

Resumo: regressão linear



sozinho: −0,95 ponto por hora

com controle: −0,5 por hora

cinza: conexão mantida

vermelho: conexão perdida

parte da queda era da conexão

dados ilustrativos

Para que serve no marketing: saber o que pesa na nota, na venda ou no cancelamento, separando um fator do outro.

O guia de bolso da semana

Cada assunto da semana tem uma ficha no guia, com:

- o que é e como funciona;
- como pedir ao agente;
- o cuidado que evita o erro mais comum;
- em quais situações usar.

Guia de bolso

jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/guia

Também em PDF, para imprimir ou mandar para o time.

Parte 2

Reprodutibilidade

Por que um relatório que deu certo uma vez não basta.

Por que juntar coletas exige cuidado

As avaliações dos apps da quarta, coletadas de novo hoje de madrugada. O feed da Apple devolve sempre as 500 mais recentes de cada app.

```
coleta de terça (3/11) ..... 2.000 linhas
coleta de hoje (5/11) ........ 2.000 linhas
juntando como chegaram ....... 4.000 avaliações, 2.000 "novas"
juntando com regra ........... 2.010 avaliações, 10 novas
e ainda: 1 avaliação da LATAM mudou de nota 1 para nota 5
         3 textos com o que parece um telefone
```

1.990 avaliações estão nas duas coletas. Numa conversa nova a cada dia, nada garante que o agente lembre disso amanhã.

O que é um relatório reprodutível

Mesmos dados, mesmos passos

O mesmo resultado, rodando hoje ou daqui a três meses, você ou um colega. Ninguém precisa lembrar o que foi pedido na conversa.

Dados novos, mesmos passos

Um resultado novo que se compara com o anterior, porque a régua é a mesma. É isso que um monitor diário precisa.

Como a ficha técnica de um restaurante

O prato sai igual em qualquer turno porque a receita está escrita: os ingredientes, as quantidades, a ordem e o ponto certo. No relatório, a receita são os arquivos, as regras, os passos e as checagens.

Por que vale organizar o relatório numa pasta

Você consegue explicar cada número. Quando alguém pergunta “de onde veio isso?”, a resposta é um arquivo e um passo, e não uma conversa de três dias atrás.

O segundo dia leva minutos. O trabalho de pensar fica no primeiro dia; nos seguintes, basta um pedido: “atualize o monitor”.

Hoje se compara com ontem. A conta é a mesma todos os dias, então uma variação no resultado vem do negócio, e não de um jeito diferente de contar.

Outra pessoa consegue rodar. Nas férias ou numa troca de time, o processo está escrito na pasta, e não na cabeça de quem fez.

> **O principal**
> Os erros aparecem antes de o relatório chegar à diretoria, e não depois.

A estrutura da pasta do monitor

```
monitor-app/
  AGENTS.md          as regras
  README.md          o que é e como rodar
  rodar.py           refaz tudo
  relatorio.qmd      o relatório (Quarto)
  dados/coletas/     uma coleta por dia
  regras/            apps, temas, estilo
  passos/
    p1_coletar.py
    p2_juntar.py
    p3_checar.py
    p4_estruturar.py
    p5_relatorio.py
  saida/index.html   o relatório
```

Cada coisa no seu lugar: o que **chegou**, o que **decidimos**, o que **o computador faz** e o que **sai**.

O modo Work trabalha numa pasta do seu computador. Amanhã, um pedido: “atualize o monitor”.

Vocês não precisam escrever código: o agente escreve. O trabalho de vocês é **decidir as regras e conferir**.

Quatro regras para um relatório que se repete

1. Os arquivos que chegam nunca são editados. Cada coleta fica guardada como veio. Se algo precisa ser corrigido, a correção vira uma regra escrita, com o motivo, e não uma linha apagada à mão no Excel.

2. Cada passo diz quantas linhas recebeu e quantas entregou. Por exemplo: “4.000 linhas viraram 2.010 avaliações, porque 1.990 eram repetidas”. Se o número muda e ninguém explica, é ali que está o erro.

3. As regras ficam escritas no AGENTS.md. O agente lê esse arquivo antes de qualquer tarefa na pasta, então a conversa de amanhã já começa sabendo o que foi decidido hoje.

4. Os dados são conferidos antes de qualquer número. As checagens são frases que precisam ser verdade, como “toda nota está entre 1 e 5”. Se uma falha, o relatório não sai; se é só um alerta, ele sai com o aviso.

Checagens de consistência nas coletas reais

```
atualize o monitor
  ok      toda coleta tem as quatro companhias
  ok      toda nota está entre 1 e 5
  ok      nenhuma avaliação com data depois do dia da coleta
  ok      cada coleta alcança a anterior (nada perdido no meio)
  alerta  uma avaliação mudou entre coletas ..... LATAM, 25/9, agora nota 5
  alerta  texto com cara de dado pessoal ........ 3 telefones mascarados
relatório gerado: saida/index.html
```

> Nenhuma checagem bloqueou: o relatório sai, com os dois alertas para alguém olhar.

O que fica na pasta e o que vai na skill

a pasta do projeto

a cozinha: a despensa e o caderno de anotações

- as coletas de cada dia
- as regras desta base
- o histórico de alertas
- a página de hoje

muda todo dia, só vale para esta base

a skill

a ficha técnica, que vai para outra unidade

- os passos, na ordem
- os scripts em Python
- as checagens genéricas
- quando usar: a descrição

não muda, vale para qualquer base

A skill não carrega dado nenhum. Ela recebe a pasta de quem a usa e aplica a mesma receita lá.

Primeiro a pasta, depois a skill

1ª rodada

surpresas: avaliações repetidas e um telefone no texto

2ª rodada

surpresa: uma avaliação mudou de nota

3ª rodada

nenhuma surpresa: os números batem com os de ontem

só agora: a skill

`SKILL.md`

os passos que funcionaram, as três regras e as checagens, para outra pessoa rodar

`AGENTS.md`, na pasta do projeto

+ a mesma avaliação em várias coletas conta uma vez
+ telefone, e-mail e CPF no texto são mascarados
+ se a avaliação mudou, vale a versão mais recente

a 3ª rodada não precisou de regra nova: o processo está pronto

Só então o que funcionou vira skill. Feita no primeiro dia, ela guardaria regras incompletas, e cada pessoa que a usasse repetiria o mesmo erro.

Exercício 6: monitor diário das avaliações

Exercício 6

aplicativo de desktop, modo Work | fazemos juntos

O que construir	Uma pasta que, com um pedido, coleta as avaliações, confere os dados, estrutura os textos com IA e gera um relatório HTML em Quarto, com gráficos do ECharts.
Situação	Escolha um ou mais aplicativos de sua preferência, que você gostaria de monitorar. As avaliações chegam todo dia: a pasta se monta uma vez, e depois basta pedir para atualizar.
Material	As habilidades `avaliacoes-app` e `estruturar-textos`, a chave do Jev no `.env` e o pedido pronto em `exercicios/06-monitor-avaliacoes/`.
Passos	1. Criar a pasta `monitor-app`, colocar o `.env` e abrir a pasta no modo Work. 2. Colar o pedido do roteiro com os seus aplicativos e combinar os temas. 3. Pedir “atualize o monitor” e abrir `saida/index.html` no navegador.
Como conferir	Rodar de novo dá o mesmo relatório, sem classificar nada outra vez, e cada passo diz quantas linhas entraram e saíram.

A skill fica para depois: primeiro a pasta funcionando, algumas rodadas.

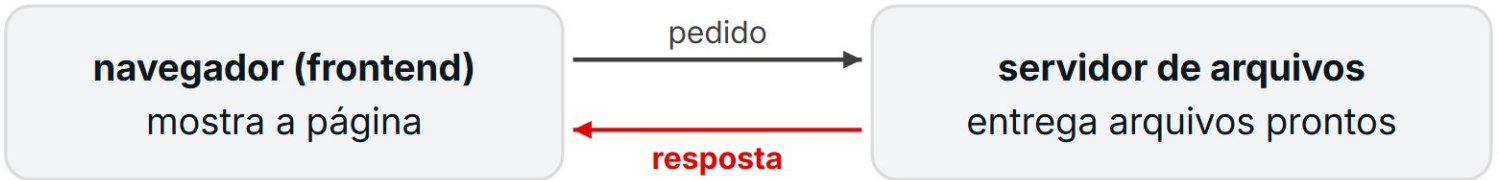
Parte 3

Ferramentas estáticas e dinâmicas

Onde publicar o que vocês fazem, e as palavras que ajudam a pedir.

Páginas estáticas e dinâmicas: frontend e backend

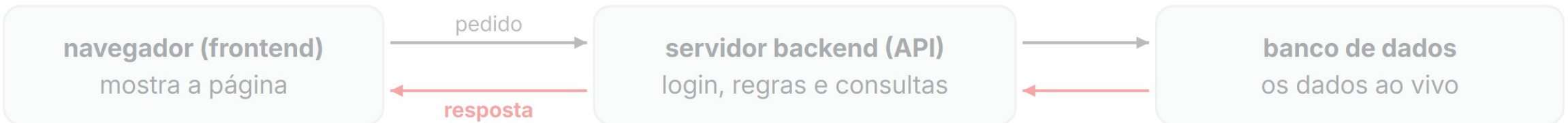
estático



nenhum backend calcula
nada depois de publicado

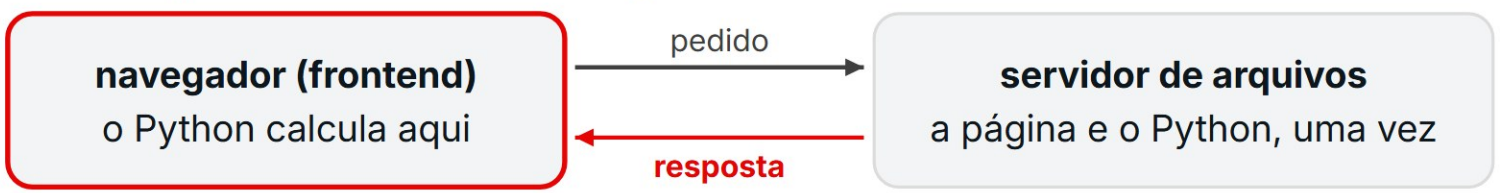
custo: zero · manutenção: ninguém · atualiza quando você publica de novo

dinâmico



custo: servidor e licença · manutenção: alguém de TI · atualiza sozinho, a cada pedido

estático, com cálculo no navegador



a conta roda no computador
de quem abre (Pyodide)

custo: zero · manutenção: ninguém · os dados de quem abre não saem da máquina

> **O nosso foco são as duas versões estáticas:** saem hoje, custam zero e não dependem da TI. O dinâmico vale quando muita gente consulta dados que mudam a toda hora.

Como publicar no Netlify Drop

1. Entre

Crie uma conta grátis no Netlify (dá para entrar com o Google) e abra **app.netlify.com/drop**.

2. Arraste

A pasta `saida/`, a que tem o `index.html`, para a área indicada.

3. Copie o link

Em segundos sai um endereço que abre em qualquer celular.

Ou peça ao ChatGPT

Abra app.netlify.com/drop, publique a pasta `saida/` e me devolva só o link.

O ChatGPT usa o navegador, faz o upload e devolve o link. Quando ele pedir o login no Netlify, **você** entra com a sua conta.

Sem conta, o link some em uma hora. A outra opção, sem sair do ChatGPT, são os **Sites do ChatGPT** (@Sites), como na quarta.

Como atualizar o monitor todo dia

Tarefa agendada no ChatGPT

Na conversa da pasta, peça o horário e o pedido. A tarefa aparece em **Scheduled**, onde dá para ver cada rodada. Como usa a pasta do seu computador, ele precisa estar ligado e o app aberto na hora marcada.

Agendador do computador

O Agendador de Tarefas do Windows (ou o `cron`, no Mac) roda `python rodar.py --baixar` todo dia, sem conversa nenhuma. A IA só entra pela API, para classificar as avaliações novas.

Na nuvem: GitHub Actions

Um servidor roda o mesmo script no horário marcado e republica o relatório, com o seu computador desligado. Fica fora do nosso escopo: pede conta no GitHub, a chave guardada como segredo e alguma configuração.

Para pedir ao ChatGPT

Todo dia às 8h, nesta pasta: atualize o monitor e me escreva três frases sobre o que mudou. Se nada mudou, responda só “sem novidades”.

O feed da Apple guarda só as 500 avaliações mais recentes de cada app: em app com muito movimento, colete pelo menos uma vez por dia. O nome e os planos das tarefas agendadas mudam rápido: confira no seu ChatGPT.

Python dentro do navegador: Pyodide e WebAssembly

WebAssembly é o jeito de o navegador rodar programas que não são JavaScript. Com ele, a página leva o motor junto:

- **Pyodide**: Python inteiro dentro da página, com pandas;
- **stlite**: um app de Streamlit que roda no navegador, sem servidor;
- **DuckDB-WASM**: consultas em planilhas grandes, no navegador;
- **JupyterLite**: um caderno de Python que abre num link.

Para que serve no marketing

Uma página em que o gestor sobe a planilha da campanha e a análise roda **no computador dele**: filtros, contas, até uma regressão. Continua estático, continua grátis, e a planilha não sai da máquina de quem a abriu.

Como pedir: “faça uma página única com Pyodide que leia o CSV que eu escolher e calcule…”

Frases que mudam o que o agente entrega

- **inclua testes e rode até passarem**
- diga o objetivo e quando está pronto
- planeje antes de fazer e me mostre o plano
- me faça perguntas antes de começar
- mostre a evidência: o comando e a saída
- crie um AGENTS.md com as regras
- responda em JSON seguindo este esquema
- use este print como referência de estilo
- use ECharts para os gráficos
- use GSAP para as animações
- use Pyodide para rodar Python no navegador
- só números agregados, nenhum dado pessoal
- um único arquivo HTML

"inclua testes e rode até passarem"

o agente escreve checagens, roda e só entrega quando passam

```
def test_nota_entre_1_e_5(base):
    assert base["nota"].between(1, 5).all()

def test_sem_repetidas(base):
    assert not base["id_avaliacao"].duplicated().any()
```

```
ok      test_nota_entre_1_e_5
falhou  test_sem_repetidas: 1.990 repetidas
1 falhou, 1 passou
```

corrigir e rodar de novo

fonte: Anthropic, boas práticas do Claude Code: dar ao agente um jeito de verificar o próprio trabalho; OpenAI, boas práticas do Codex: escrever testes e rodar as checagens

Clique numa frase: o exemplo ao lado funciona de verdade. Todas vêm de guias oficiais de OpenAI e Anthropic para trabalhar com agentes; a fonte está embaixo de cada exemplo.

Resumo da manhã

1. **a coleta** de hoje
2. **a pasta, com regras** e checagens
3. **a skill** do monitor
4. **a página** publicada
5. **o link** no celular

Em seguida: o catálogo de ferramentas e o estúdio. Cada um escolhe um problema do próprio trabalho e sai com uma peça de portfólio.